

Lista 2

1. Em termos gerais, conceitue arquitetura de sistemas distribuídos, considerando seus objetivos, aspectos de projeto e principais implicações.
2. Pesquise e conceitue arquitetura de software, estilos arquitetônicos e padrões arquiteturais, considerando seus objetivos, elementos constituintes, formas de organização e principais implicações para o desenvolvimento de sistemas.
3. Descreva e caracterize os estilos arquitetônicos estudados, destacando a organização dos componentes, os mecanismos de comunicação e as principais características de cada estilo.
4. Explique o funcionamento da arquitetura cliente/servidor em três camadas. Apresente suas principais variações, aplicações, vantagens e limitações.
5. No que consiste a arquitetura P2P (*peer-to-peer*)? Apresente seus principais objetivos, características, vantagens, limitações e implicações para sistemas distribuídos.
6. A arquitetura P2P pode ser classificada, entre outras formas, em estruturada e não estruturada. Com base nisso:
 1. Descreva a arquitetura P2P não estruturada, considerando sua caracterização, funcionamento, tipos e exemplos.
 2. Descreva a arquitetura P2P estruturada, considerando sua caracterização, funcionamento, tipos e exemplos.
7. Compare as arquiteturas cliente/servidor e P2P, considerando:
 - Organização dos participantes;
 - Distribuição das responsabilidades;
 - Comunicação;
 - Escalabilidade;
 - Tolerância a falhas;
 - Gerenciamento;
 - Exemplos de aplicações.
8. Considere um sistema de distribuição de arquivos no qual milhares de usuários podem disponibilizar e baixar arquivos. O sistema deve evitar a dependência de um único servidor e permitir que os próprios usuários contribuam com recursos.
 1. Qual arquitetura de sistema seria mais adequada? Justifique sua escolha.
 2. Entre P2P estruturada e não estruturada, qual seria mais adequada? Explique.
9. Considere um sistema acadêmico no qual estudantes utilizam uma aplicação para consultar notas, disciplinas e informações de matrícula. Os dados devem ser centralizados e o acesso deve ser controlado por um servidor.
 1. Qual arquitetura de sistema seria mais adequada? Justifique.
 2. Como você organizaria o sistema utilizando uma arquitetura cliente/servidor em três camadas?
 3. Explique a função de cada camada.
10. Uma aplicação inicialmente desenvolvida com uma arquitetura cliente/servidor apresenta aumento significativo no número de usuários. O servidor passou a receber um grande número de requisições e tornou-se um possível ponto de sobrecarga.
 1. Que características da arquitetura podem contribuir para esse problema?
 2. Quais estratégias arquitetônicas poderiam ser utilizadas para minimizar o problema?
 3. Explique como uma arquitetura P2P poderia modificar a distribuição da carga.

11. Analise as afirmações a seguir sobre arquiteturas de sistemas distribuídos e indique se são verdadeiras ou falsas, justificando as falsas.

1. Em uma arquitetura cliente/servidor, todos os nós possuem necessariamente a mesma função.
2. Uma arquitetura P2P pode distribuir responsabilidades entre os participantes do sistema.
3. A arquitetura P2P elimina completamente problemas de escalabilidade e gerenciamento.
4. Em uma arquitetura cliente/servidor de três camadas, a lógica de apresentação, a lógica da aplicação e os dados podem ser organizados em camadas distintas.
5. Uma arquitetura P2P não estruturada utiliza necessariamente uma estrutura rígida para determinar onde cada recurso está localizado.
6. A utilização de um servidor central pode facilitar o gerenciamento de um sistema distribuído, mas também pode criar um ponto de concentração ou falha.

12. Para cada situação a seguir, indique a arquitetura ou estilo arquitetônico mais adequado entre os estudados e justifique sua escolha considerando pelo menos duas características do sistema.

1. Um sistema bancário no qual os dados precisam ser centralizados e o acesso deve ser rigorosamente controlado.
2. Uma aplicação de compartilhamento de arquivos entre milhares de usuários, na qual se deseja distribuir a carga entre os próprios participantes.
3. Um sistema web no qual a interface do usuário, a lógica de negócio e o armazenamento de dados precisam ser organizados separadamente.
4. Uma aplicação na qual os participantes possuem recursos computacionais próprios e podem atuar tanto como clientes quanto como provedores de recursos.

13. Considere um sistema distribuído cliente/servidor para comércio eletrônico. O sistema possui funcionalidades de usuários, produtos, pedidos e pagamentos. A equipe deseja separar responsabilidades, permitir que funcionalidades sejam modificadas independentemente e utilizar comunicação assíncrona para notificar alterações de pedidos.

1. Proponha uma arquitetura para o sistema considerando a organização dos participantes distribuídos.
2. Indique um ou mais estilos arquitetônicos que poderiam ser empregados na organização interna do sistema.
3. Justifique como as escolhas das partes (a) e (b) se relacionam, destacando que arquitetura do sistema e estilo arquitetônico representam diferentes níveis de decisão.